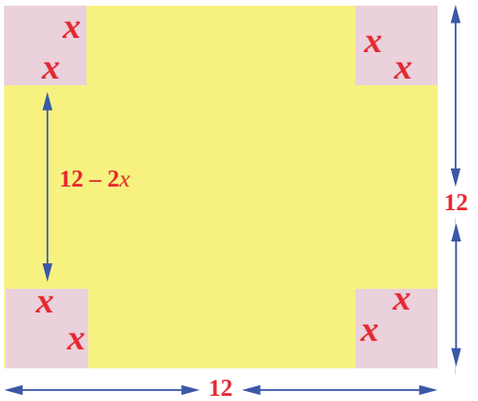
$\frac{dV}{dx}=0 \Rightarrow x=2,6.$ $6\notin(0,6)$ என்பதால் $x=2\in(0,6)$ என்பது மட்டுமே தேக்கநிலை எண். மேலும் $\frac{dV}{dx}$-ன் குறி $x=2$-ஐ கடக்கும்போது மிகையிலிருந்து குறைக்கு மாறுகிறது. எனவே $x=2$-ல் V ஆனது இடஞ்சார்ந்த பெரும மதிப்பினை அடையும். இந்த இடஞ்சார்ந்த பெரும கன அளவு $V=128$ அலகுகள். எனவே பெரும கன அளவிற்கு 2 அலகுகள் வெட்ட வேண்டும்.



படம் 7.26

எடுத்துக்காட்டு 7.63

$(1,1)$ என்ற புள்ளியில் இருந்து, ஓரலகு வட்டம் $x^2+y^2=1$-ன் மீதுள்ள எப்புள்ளி மிக அருகாமையிலும், எப்புள்ளி மிக அதிகத் தொலைவிலும் இருக்கும்?

தீர்வு

$(1,1)$ என்ற புள்ளியில் இருந்து எந்த ஒரு புள்ளி (x,y)-க்கு உள்ள தூரம் $d=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}$.

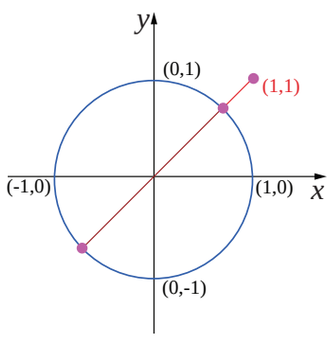
d-ல் கணக்கிடுவதற்குப் பதில், நம் வசதிக்காக $D=d^2=(x-1)^2+(y-1)^2$-ல் கணக்கிடுவோம். இங்கு கட்டுப்பாடானாது $x^2+y^2=1$ ஆகும். இப்பொழுது, $\frac{dD}{dx}=2(x-1)+2(y-1)\times\frac{dy}{dx}$, இங்கு $\frac{dy}{dx}$-யினை $x^2+y^2=1$-ஐ வகையிட்டு கணக்கிடலாம். எனவே, $2x+2y\frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}$.

இதனைப் பிரதியிட, நாம் பெறுவது $\frac{dD}{dx}=2(x-1)+2(y-1)\left(-\frac{x}{y}\right)$

$$=\frac{2[xy-y-xy+x]}{y}$$

எனவே, $$\frac{dD}{dx}=2\left[\frac{x-y}{y}\right]=0$$

$$\Rightarrow x=y$$



படம் 7.27

(x,y) ஆனது $x^2+y^2=1$ என்ற வட்டத்தின் மீது அமைவதால்

$2x^2=1 \Rightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. ஆகவே அறுதி தூரங்கள் $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ என்ற புள்ளிகளில் கிடைக்கும்.

இப்பொழுது, $$\frac{d^2D}{dx^2}=2\frac{y^2+x^2}{y^3}.$$

மேலும் $\left(\frac{d^2D}{dx^2}\right)_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}>0$; $\left(\frac{d^2D}{dx^2}\right)_{\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}<0$.

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 47 26-02-2020 17:47:57